Notensätze mit MusiXTEX erstellen

Fortbildungsmaterial für MINT-Lehrkräfte

13. Mai 2025

MusiXTEX ist ein hochentwickeltes Paket für professionellen Notensatz in LaTeX. Es ermöglicht Musiklehrkräften, rechtlich unbedenklich eigene Noten zu setzen, ohne auf urheberrechtlich geschützte Vorlagen angewiesen zu sein. Der Name MusiXTEX steht für „Music eXtended TEX“ und unterstreicht die Erweiterung der TEX-Funktionalität um musikalische Notation. Diese Handreichung führt Sie systematisch in die Grundlagen des Notensatzes mit MusiXTEX ein und zeigt, wie Sie komplette Musikstücke für Ihren Unterricht erstellen können.

1 Grundlagen und Paketeinbindung

Um MusiXTEX zu verwenden, müssen Sie zunächst die notwendigen Pakete einbinden und die Grundstruktur verstehen:

```
\usepackage{musixtex}
```

Die zentrale Umgebung für Musiknotation ist die `music`-Umgebung, in der alle musikalischen Elemente definiert werden:

```
\begin{music}
    % Alle Notationen hier
\end{music}
```

Jedes MusiXTEX-Dokument folgt einem strukturierten Aufbau. Zunächst werden die Instrumente und deren Eigenschaften definiert, dann folgt der eigentliche Notensatz zwischen `\startextract` und `\endextract`:

```
\begin{music}
  \startextract
    ... Hier stehen die Noten
  \endextract
  \startpiece
    ... Hier stehen die Noten
  \endpiece
\end{music}
```

```
\begin{music}
\startextract
\Notes\wh{c}\en                         % Ganze Note c
\Notes\hu{d}\hu{e}\en                   % Zwei halbe Noten d und e
\Notes\qu{f}\qu{g}\qu{h}\qu{}\en       % Vier Viertelnoten
\Notes\qu{g}\qu{f}\hu{e}\en             % Gemischte Notenwerte
\endextract
\end{music}
```

Ausgabe



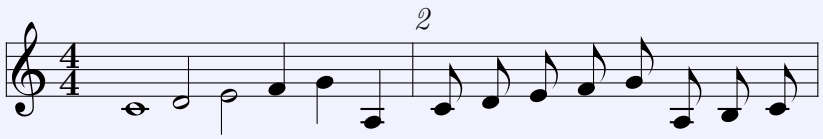
Die wichtigsten Parameter sind `\instrumentnumber`, das die Anzahl der Instrumente festlegt, `\setname`, das den Namen eines Instruments definiert, `\setstaffs`, das die Anzahl der Notensysteme pro Instrument bestimmt, und `\generalmeter`, das die Taktart für alle Instrumente setzt.

2 Grundlegende Notenwerte und einfache Melodien

MusiXTEX verwendet spezielle Befehle für verschiedene Notenwerte. Die Grundnotenwerte werden mit prägnanten Abkürzungen dargestellt:

```
\begin{music}
\parindent10mm
\instrumentnumber{1}
\setstaffs1{1}
\generalmeter{\meterfrac44}
\startextract
\Notes\wh{c}\en                         % Ganze Note c (wh=whole note)
\Notes\hu{d}\en                         % Halbe Note d nach oben (hu=half note up)
\Notes\hl{e}\en                         % Halbe Note e nach unten (hl=half note low)
\Notes\qu{f}\en              % Viertelnote f, Hals nach oben (qu=quarter note up)
\Notes\ql{g}\en              % Viertelnote g, Hals nach unten (ql=quarter note low)
\Notes\qa{a}\en              % Viertelnote a, Hals automatisch (qa=quarter note automatic)
\bar
\Notes\cu{c}\cu{d}\cu{e}\cu{f}\cu{g}\cu{a}\cu{b}\cu{c}\en  % Acht Achtelnoten
\endextract
\end{music}
```

Ausgabe



Die Notenwerte folgen einem logischen System: `\wh` steht für *whole* (ganze Note), `\hu` für *half* (halbe Note), `\qu` für *quarter* (Viertelnote) und `\cu` für *croche* (französisch für Achtelnote). Der Befehl `\en` beendet eine Notengruppe, während `\bar` einen Taktstrich setzt.
Oktaven werden durch verschiedene Notationsformen dargestellt. Die Grundoktave verwendet Kleinbuchstaben, tiefere Oktaven Großbuchstaben und höhere Oktaven Apostrophe:

```
\begin{music}
\parindent10mm
\instrumentnumber{1}
\setstaffs1{1}
\generalmeter{\meterfrac44}
\startextract
\Notes\qu{C}\qu{c}\qu{'c}\qu{''c}\en  % Verschiedene Oktaven
\bar
\Notes\qu{D}\qu{d}\qu{'d}\qu{''d}\en  % D in verschiedenen Oktaven
```

```
\endextract
\end{music}
```

Ausgabe

